MATEMÁTICA I Y II

OPTIMIZACIÓN

11 de noviembre de 2026

Problemas de Optimización

En el mundo real, constantemente nos enfrentamos a situaciones en las que buscamos obtener el mejor resultado posible bajo ciertas restricciones. Ya sea maximizar las ganancias de una empresa, minimizar la cantidad de material utilizado para fabricar un envase, o encontrar la trayectoria más corta entre dos puntos, siempre estamos tratando de encontrar un **óptimo**.

En matemáticas, el proceso de encontrar estos valores máximos o mínimos de una función se conoce como **optimización**. El cálculo diferencial nos proporciona las herramientas más poderosas para resolver estos problemas. A través del estudio de las derivadas, podemos analizar cómo cambia una función y localizar con precisión sus puntos más altos (máximos) y más bajos (mínimos).

Resolver un problema de optimización es un ejercicio de modelado matemático. Consiste en traducir una situación descrita con palabras a una función matemática (la función objetivo) que represente la cantidad que queremos maximizar o minimizar, sujeta a una serie de condiciones o restricciones.

METODOLOGÍA SUGERIDA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN:

1. **Comprender el problema:** Identificar qué se quiere maximizar o minimizar, y qué restricciones existen.
2. **Definir variables:** Asignar letras a las cantidades desconocidas.
3. **Modelar la función objetivo:** Expresar la cantidad a optimizar como una función de una sola variable, usando las restricciones si es necesario.
4. **Determinar el dominio:** Establecer los valores lógicos o físicos que puede tomar la variable.
5. **Encontrar los puntos críticos:** Derivar la función e igualar a cero para encontrar candidatos.
6. **Clasificar los extremos:** Usar el criterio de la primera o segunda derivada para determinar si es máximo o mínimo.
7. **Interpretar la respuesta:** Verificar que el resultado tenga sentido en el contexto del problema.

Ejemplo 1.

Encuentre dos números cuya suma es 100 y cuyo producto es máximo.

SOLUCIÓN

En primer lugar, podríamos intentar resolver este problema mediante ensayo y error. Por ejemplo, sabemos que:

$$75 + 25 = 100 \quad \text{y} \quad 50 + 50 = 100.$$

Evaluando sus productos: $(75)(25) = 1875$ y $(50)(50) = 2500$. Pero cómo nos aseguramos de que 2500 es el producto máximo. Para ello vamos a utilizar optimización mediante derivadas para encontrar el valor exacto.

Siguiendo la metodología, definimos las variables:

- Sea x el primer número.
- Sea y el segundo número.

Queremos minimizar el producto $P = xy$. Para expresar P en términos de una sola variable, utilizamos la restricción (suma igual a 100):

$$x + y = 100 \implies y = 100 - x$$

Reemplazando y en la función objetivo, obtenemos:

$$P(x) = x(100 - x) = 100x - x^2$$

Ahora, encontramos los puntos críticos. Derivamos la función objetivo e igualamos a cero:

$$P'(x) = 100 - 2x$$

$$100 - 2x = 0 \implies 2x = 100 \implies x = 50$$

El único punto crítico es $x = 50$.
Para clasificar este punto crítico usamos la prueba de la segunda derivada:

$$P''(x) = -2$$

Como $P''(50) = -2 < 0$, la función es cóncava hacia abajo en todo su dominio, lo que indica que el punto crítico $x = 50$ corresponde a un **máximo**.

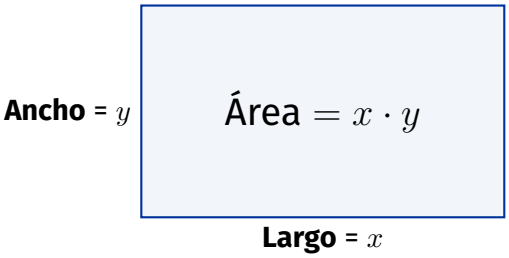
Entonces los números que maximizan el producto son $x = 50$ y $y = 100 - 50 = 50$. El producto máximo es 2500.

Ejemplo 2.

Encuentre las dimensiones de un rectángulo con un perímetro de 100 metros, cuya área sea tan grande como sea posible.

SOLUCIÓN

Para este ejercicio primero realizamos un gráfico e identificamos las variables. Sea x el largo del rectángulo y y el ancho.



Tenemos que el perímetro es

$$2x + 2y = 100.$$

Queremos maximizar el área

$$A = xy$$

Para expresar A en términos de una sola variable, despejamos y de la ecuación del perímetro y obtenemos que

$$y = 50 - x.$$

Reemplazando y en la función objetivo, obtenemos:

$$A(x) = x(50 - x) = 50x - x^2$$

Ahora encontramos los puntos críticos. Derivamos la función objetivo e igualamos a cero:

$$A'(x) = 50 - 2x$$

$$50 - 2x = 0 \implies 2x = 50 \implies x = 25$$

El único punto crítico es $x = 25$.
Para clasificar este punto crítico usamos la prueba de la segunda derivada:

$$A''(x) = -2$$

Como $A''(25) = -2 < 0$, la función es cóncava hacia abajo en todo su dominio, lo que indica que el punto crítico $x = 25$ corresponde a un **máximo**.

Entonces las dimensiones del rectángulo que maximizan el área son $x = 25$ metros y $y = 50 - 25 = 25$ metros. El área máxima es $625m^2$.

Ejemplo 3.

La rapidez (en mg carbono/m^3/h) en que la fotosíntesis tiene lugar para una especie de fitoplancton es modelada por la función

$$P = \frac{100I}{I^2 + I + 4}$$

donde I es la intensidad de luz (medida en miles de pie-candela). ¿Para qué intensidad de luz P es máxima?

SOLUCIÓN

A diferencia de los modelos anteriores, en este ejemplo ya tenemos la función a optimizar. Por lo tanto, podemos saltarnos los pasos de modelado y pasar directamente a encontrar los puntos críticos. Para ello calculamos la derivada

$$\begin{aligned} P'(I) &= \frac{(I^2+I+4)(100)-(100I)(2I+1)}{(I^2+I+4)^2} \\ &= \frac{100(I^2+I+4)-100I(2I+1)}{(I^2+I+4)^2} \\ &= \frac{100(I^2+I+4-2I^2-I)}{(I^2+I+4)^2} \\ &= \frac{100(-I^2+4)}{(I^2+I+4)^2} \end{aligned}$$

Igualamos a cero para encontrar los puntos críticos:

$$\begin{aligned} 100(-I^2+4) &= 0 \\ -I^2+4 &= 0 \\ I^2 &= 4 \\ I &= \pm 2 \end{aligned}$$

Notemos que solo $I = 2$ es un valor físico válido para la intensidad de luz. Por lo que descartamos $I = -2$. Utilizamos la prueba de la segunda derivada para clasificar el punto crítico $I = 2$:

$$P''(I) = \frac{(I^2+I+4)^2(-200I)-100(-I^2+4)(2(I^2+I+4)(2I+1))}{(I^2+I+4)^4}$$

Evaluamos $P''(2)$:

$$\begin{aligned} P''(2) &= \frac{(2^2+2+4)^2(-200(2))-100(-(2^2)+4)(2((2^2+2+4)(2(2)+1)))}{(2^2+2+4)^4} \\ &= \frac{(10)^2(-400)-100(0)(2(10)(5))}{(10)^4} \\ &= \frac{-40000}{10000} \\ &= -4 \end{aligned}$$

Como $P''(2) < 0$, la función es cóncava hacia abajo en $I = 2$, lo que indica que $I = 2$ corresponde a un **máximo**. Por lo tanto, la intensidad de luz que maximiza la rapidez de fotosíntesis es $I = 2$ miles de pie-candela, de modo que $P(20) = 4.72$.

Ejemplo 4.

Se toma una hoja de papel cuadrada de 12 cm $\times$ 12 cm y se recorta un cuadrado de lado x en cada esquina. Luego, se doblan las pestañas hacia arriba para formar una caja sin tapa. ¿Qué valor debe tener x para que la caja tenga el volumen máximo posible?

SOLUCIÓN

Al recortar cuadrados de lado x en las esquinas:

- La base de la caja será un cuadrado de lado $12 - 2x$.
- La altura de la caja será x.

El volumen de la caja está dado por la función:

$$V(x) = \text{Área de la base} \times \text{Altura} = (12 - 2x)^2 \cdot x$$

El dominio en general de esta función es $(0, +\infty)$, sin embargo, el dominio físico del problema es $0 < x < 6$ (pues si $x \geq 6$, la base desaparece).

Expandimos la función:

$$V(x) = x(144 - 48x + 4x^2) = 4x^3 - 48x^2 + 144x$$

Derivamos respecto a x e igualamos a cero:

$$V'(x) = 12x^2 - 96x + 144 = 0$$

Dividiendo toda la ecuación entre 12:

$$x^2 - 8x + 12 = 0$$

Factorizando:

$$(x - 2)(x - 6) = 0$$

Obtenemos $x = 2$ y $x = 6$.

El valor $x = 6$ no es válido porque la base de la caja mediría $12 - 2(6) = 0$. Calculamos

$$V''(x) = 24x - 96,$$

evaluando en $x = 2$, tenemos que

$$V''(2) = 24(2) - 96 = -48 < 0 \Rightarrow \text{máximo}$$

Por lo tanto, el valor que maximiza el volumen es:

$$x = 2 \text{ cm.}$$

El volumen máximo es $V(2) = 2(12 - 4)^2 = 128$ cm^3.